

Structured Query Language - SQL Avançado

Parte 4

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Consulta 1 - Livros publicados acima da média

- Escreva uma consulta SQL que retorne o título e o ano de publicação de todos os livros cujo ano de lançamento seja estritamente maior do que a média dos anos de publicação de todos os livros cadastrados no acervo.
- **Descrição Técnica:** Utiliza uma Subconsulta Escalar no WHERE para calcular a média dos anos com AVG() e filtrar a consulta principal.

```
SELECT
    titulo,
    ano_publicacao
FROM Livro
WHERE ano_publicacao > (
    SELECT AVG(ano_publicacao)
    FROM Livro
);
```

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados - Prof. Victor Pinheiro - 2026.1

Consulta 2 - Livros publicados no ano mais recente

- Selecione o título e o ano de publicação do(s) livro(s) mais recente(s) do banco de dados, ou seja, aqueles cujo ano de publicação seja igual ao ano máximo encontrado no acervo.
- **Descrição Técnica:** Aplica uma Subconsulta Escalar com MAX() no WHERE para identificar dinamicamente o maior ano e utilizá-lo como filtro de igualdade.

```
SELECT  
  
    titulo,  
  
    ano_publicacao  
  
FROM Livro  
  
WHERE ano_publicacao = (  
  
    SELECT MAX(ano_publicacao)  
  
    FROM Livro  
  
);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser X
Notifications

Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1

	titulo character varying (200)	ano_publicacao integer
1	O mundo é lindo	2029

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 1
Query complete 00:00:00.043
LF Ln 9, Col 1

Consulta 3 - Livros publicados no ano mais antigo

- Escreva uma consulta para encontrar o título e o ano de publicação do(s) livro(s) mais antigo(s) registrados na tabela de livros.
- **Descrição Técnica:** Utiliza uma Subconsulta Escalar com MIN() no WHERE para encontrar o menor ano de publicação e filtrar a listagem principal.

```
SELECT
    titulo,
    ano_publicacao
FROM Livro
WHERE ano_publicacao = (
    SELECT MIN(ano_publicacao)
    FROM Livro
);
```

Resultado

Data Output

Messages

Graph Visualiser

×

Notifications

☰

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 2

✎

Page No: 1

of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	titulo character varying (200)	ano_publicacao integer
1	Livro 1	2001
2	Livro 21	2001

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

⚠

✕

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 2

Query complete 00:00:00.048

LF

Ln 9, Col 1

Consulta 4 - Usuários que já realizaram empréstimos

- Liste o ID e o nome de todos os usuários que possuem pelo menos um registro de empréstimo realizado no sistema. Evite duplicar os nomes dos usuários no resultado.
- **Descrição Técnica:** Implementa uma Subconsulta com a cláusula IN, filtrando a tabela Usuario com base nos IDs existentes na tabela Empréstimo.

```
SELECT  
  
    id_usuario,  
  
    nome  
  
FROM Usuario  
  
WHERE id_usuario IN (  
  
    SELECT id_usuario  
  
    FROM Empréstimo  
  
);
```


Resultado

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications			
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ 📥 📈 SQL Showing rows: 1 to 40 Page No: 1 of 1 ⏪ ⏴ ⏵ ⏩			
	id_usuario [PK] integer	nome character varying (100)	
1	1	Usuario 1	
2	2	Usuario 2	
3	3	Usuario 3	
4	4	Usuario 4	
5	5	Usuario 5	
6	6	Usuario 6	
7	7	Usuario 7	
8	8	Usuario 8	
9	9	Usuario 9	
10	10	Usuario 10	
11	11	Usuario 11	
12	12	Usuario 12	
13	13	Usuario 13	
14	14	Usuario 14	
15	15	Usuario 15	
16	16	Usuario 16	
17	17	Usuario 17	
18	18	Usuario 18	
19	19	Usuario 19	
20	20	Usuario 20	
21	21	Usuario 21	
22	22	Usuario 22	
23	23	Usuario 23	
24	24	Usuario 24	
25	25	Usuario 25	
26	26	Usuario 26	
27	27	Usuario 27	
28	28	Usuario 28	
29	29	Usuario 29	
30	30	Usuario 30	
31	31	Usuario 31	
32	32	Usuario 32	
33	33	Usuario 33	
34	34	Usuario 34	
35	35	Usuario 35	
36	36	Usuario 36	
37	37	Usuario 37	
38	38	Usuario 38	
39	39	Usuario 39	
40	40	Usuario 40	
Total rows: 40		Query complete 00:00:00.060	

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Consulta 5 - Livros que já foram emprestados

- Escreva uma consulta que retorne o ID e o título de todos os livros do acervo que já foram emprestados pelo menos uma vez.
- **Descrição Técnica:** Aplica o operador IN combinado com uma subconsulta que extrai os IDs dos livros movimentados na tabela Emprestimo.

```
SELECT
    id_livro,
    titulo
FROM Livro
WHERE id_livro IN (
    SELECT id_livro
    FROM Emprestimo
);
```

Resultado

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications			
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ 📥 📈 SQL			
Showing rows: 1 to 40		Page No: 1	of 1
	id_livro [PK] integer	titulo character varying (200)	
1	1	Livro 1	
2	2	Livro 2	
3	3	Livro 3	
4	4	Livro 4	
5	5	Livro 5	
6	6	Livro 6	
7	7	Livro 7	
8	8	Livro 8	
9	9	Livro 9	
10	10	Livro 10	
11	11	Livro 11	
12	12	Livro 12	
13	13	Livro 13	
14	14	Livro 14	
15	15	Livro 15	
16	16	Livro 16	
17	17	Livro 17	
18	18	Livro 18	
19	19	Livro 19	
20	20	Livro 20	
21	21	Livro 21	
22	22	Livro 22	
23	23	Livro 23	
24	24	Livro 24	
25	25	Livro 25	
26	26	Livro 26	
27	27	Livro 27	
28	28	Livro 28	
29	29	Livro 29	
30	30	Livro 30	
31	31	Livro 31	
32	32	Livro 32	
33	33	Livro 33	
34	34	Livro 34	
35	35	Livro 35	
36	36	Livro 36	
37	37	Livro 37	
38	38	Livro 38	
39	39	Livro 39	
40	40	Livro 40	
Total rows: 40		Query complete 00:00:00.065	

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Consulta 6 - Nome dos usuários e quantidade de empréstimos de cada um

- Elabore um relatório que mostre o nome de cada usuário cadastrado e, ao lado, a quantidade total de empréstimos que ele realizou. Caso o usuário nunca tenha feito um empréstimo, o resultado deve exibir zero.
- **Descrição Técnica:** Utiliza uma Subconsulta Escalar Correlacionada dentro da cláusula SELECT. A subconsulta faz um COUNT(*) filtrando pelo ID do usuário da consulta externa.

```
SELECT
    u.nome AS nome_usuario,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM Empréstimo AS e
        WHERE e.id_usuario =
u.id_usuario
    ) AS quantidade_emprestimos
FROM Usuario AS u;
```

Resultado

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications			
+ 📄 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 40  Page No: 1 of 1 ⏪ ⏴ ⏵ ⏩			
	nome_usuario character varying (100) 🔒	quantidade_emprestimos bigint 🔒	
1	Usuario 1	1	
2	Usuario 2	1	
3	Usuario 3	2	
4	Usuario 4	1	
5	Usuario 5	1	
6	Usuario 6	1	
7	Usuario 7	1	
8	Usuario 8	1	
9	Usuario 9	1	
10	Usuario 10	1	
11	Usuario 11	1	
12	Usuario 12	1	
13	Usuario 13	2	
14	Usuario 14	1	
...	...	...	
Total rows: 40		Query complete 00:00:00.058	
		LF Ln 9, Col 1	

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Consulta 7 - Funcionários com quantidade de empréstimos acima da média

- Exiba o ID dos funcionários que realizaram um número de empréstimos superior à média geral de empréstimos por funcionário. Mostre também a quantidade exata de empréstimos que cada um desses funcionários fez.
- Descrição Técnica:** Consulta avançada que combina GROUP BY, HAVING e uma Subconsulta de Tabela Derivada (subselect no FROM). A subconsulta calcula o total de empréstimos por funcionário para que a função AVG() externa consiga extrair a média das contagens, servindo de filtro para o HAVING.

```
SELECT
    id_funcionario,
    COUNT(*) AS quantidade_emprestimos
FROM Emprestimo
GROUP BY id_funcionario
HAVING COUNT(*) > (
    SELECT AVG(total_emprestimos)
    FROM (
        SELECT
            COUNT(*) AS total_emprestimos
        FROM Emprestimo
        GROUP BY id_funcionario
    ) AS tabela_media
);
```

Resultado

Data Output Messages Graph Visualiser X Notifications			
+ 📄 ▼ 🗑️ 🗑️ 📄 📄 SQL			
Showing rows: 1 to 3		Page No: 1	of 1
	id_funcionario integer	quantidade_emprestimos bigint	
1	10	2	
2	14	2	
3	1	3	

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.051

LF Ln 15, Col 1

Consulta 8 - Usuários com empréstimos acima da média geral

- Escreva uma consulta que retorne o ID e o nome dos usuários que realizaram um número de empréstimos maior do que a média de empréstimos por usuário em todo o sistema.
- Descrição Técnica: A consulta realiza o relacionamento entre Usuario e Empréstimo na cláusula FROM/WHERE e agrupa os resultados. O filtro HAVING avalia a contagem de cada grupo comparando-a com uma subconsulta que gera uma tabela derivada, calculando a média real do sistema por meio da função AVG().

```
SELECT

    u.id_usuario,

    u.nome

FROM Usuario u, Empréstimo e

WHERE u.id_usuario = e.id_usuario

GROUP BY u.id_usuario, u.nome

HAVING COUNT(e.id_emprestimo) > (

    SELECT AVG(total_emprestimos)

    FROM (

        SELECT COUNT(*) AS total_emprestimos

        FROM Empréstimo

        GROUP BY id_usuario

    ) AS sub_media

);
```


Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 4
Page No: 1 of 1

	id_usuario [PK] integer	nome character varying (100)
1	13	Usuario 13
2	3	Usuario 3
3	33	Usuario 33
4	23	Usuario 23

✓ Successfully run. Total query runtime: 47 msec. 4 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 4
Query complete 00:00:00.047
LF Ln 16, Col 1

Consulta 9 - Autores que escrevem em múltiplas categorias

- Identifique todos os autores (ID e nome) que possuem livros publicados em mais de 2 categorias diferentes.
- **Descrição Técnica:** Utiliza uma subconsulta acoplada ao operador IN. Dentro da subconsulta, as tabelas associativas Livro_Autor e Livro_Categoria têm suas chaves igualadas no WHERE. O agrupamento por autor e a função COUNT(DISTINCT...) no HAVING garantem que apenas os autores que atendem ao critério de diversidade de categorias sejam filtrados.

```
SELECT
    a.id_autor,
    a.nome
FROM Autor a
WHERE a.id_autor IN (
    SELECT la.id_autor
    FROM Livro_Autor la, Livro_Categoria lc
    WHERE la.id_livro = lc.id_livro
    GROUP BY la.id_autor
    HAVING COUNT(DISTINCT lc.id_categoria) > 2
);
```

Resultado

Data Output

Messages

Graph Visualiser

Notifications

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Inserindo mais livros e reservas

- Vamos inserir dois livros e cadastrar uma reserva para cada

```
insert into livro values(41, 'O mundo é lindo', 2029, 'ISBN0041')
```

```
insert into livro values(42, 'Livro 42', 2020, 'ISBN0042')
```

```
insert into reserva values (41, 1, 41, '2026-05-27')
```

```
insert into reserva values (42, 3, 42, '2026-05-28')
```

Consulta 10 - Livros nunca emprestados, mas que possuem reserva

- A administração quer promover livros esquecidos. Liste o ID e o título dos livros que nunca foram emprestados, mas que possuem pelo menos um registro de reserva.
- **Descrição Técnica:** Aplica uma combinação lógica de duas subconsultas independentes na cláusula WHERE. O operador NOT IN isola e descarta qualquer livro que possua histórico na tabela Emprestimo, enquanto o operador IN restringe o resultado apenas aos livros que constam na tabela Reserva.

```
SELECT  
  
    l.id_livro,  
  
    l.titulo  
  
FROM Livro l  
  
WHERE l.id_livro NOT IN (  
  
    SELECT id_livro  
  
    FROM Emprestimo  
  
    )  
  
AND l.id_livro IN (  
  
    SELECT id_livro  
  
    FROM Reserva  
  
    );
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser X
Notifications

Showing rows: 1 to 2
Page No: 1 of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (200)
1	42	Livro 42
2	41	O mundo é lindo

✓ Successfully run. Total query runtime: 55 msec. 2 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 2
Query complete 00:00:00.055
LF Ln 13, Col 1

Consulta 11 - O funcionário com maior volume de trabalho

- Escreva uma consulta para encontrar o ID e o nome do funcionário que realizou a maior quantidade de empréstimos em todo o histórico do banco de dados.
- **Descrição Técnica:** Esta consulta resolve o problema de busca pelo valor máximo utilizando o predicado ALL (visto no slide 25 da aula). A consulta principal agrupa os empréstimos por funcionário, enquanto a subconsulta retorna a contagem de empréstimos de todos os funcionários. O operador $\geq$ ALL garante que apenas o(s) funcionário(s) com a maior contagem seja(m) retornado(s).

```
SELECT
    f.id_funcionario,
    f.nome

FROM Funcionario f, Empréstimo e

WHERE f.id_funcionario = e.id_funcionario

GROUP BY f.id_funcionario, f.nome

HAVING COUNT(e.id_emprestimo) >= ALL (

    SELECT COUNT(*)

    FROM Empréstimo

    GROUP BY id_funcionario

);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1

	id_funcionario [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	Funcionario 1

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 1
Query complete 00:00:00.057
LF Ln 12, Col 1

Consulta 12 - Usuários de uma cidade específica com atrasos na devolução

- Selecione o ID e o nome dos usuários que moram na cidade de 'Cidade 10' e que possuem algum empréstimo cuja devolução foi realizada mais de 10 dias após a data em que o livro foi pego.
- **Descrição Técnica:** Realiza a junção baseada em chaves no WHERE entre Usuario e Endereco para aplicar o filtro geográfico. Simultaneamente, utiliza uma subconsulta com IN para buscar na tabela Emprestimo os registros cujos intervalos de dias entre as datas superam o limite de 10 dias estabelecido.

```
SELECT

    u.id_usuario,

    u.nome

FROM Usuario u, Endereco ed

WHERE u.id_usuario = ed.id_usuario

    AND ed.cidade = 'Cidade 10'

    AND u.id_usuario IN (

        SELECT id_usuario

        FROM Emprestimo

        WHERE data_devolucao IS NOT NULL

            AND (data_devolucao - data_emprestimo) > 10

    )
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1

	id_usuario [PK] integer	nome character varying (100)
1	10	Usuario 10

✓ Successfully run. Total query runtime: 81 msec. 1 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 1
Query complete 00:00:00.081
LF Ln 13, Col 1

Consulta 13 - Categorias nunca emprestadas para um usuário específico

- Liste o ID e o nome das categorias de livros que nunca foram associadas a nenhum empréstimo realizado pelo usuário com id_usuario = 5.
- **Descrição Técnica:** Implementa uma subconsulta com o operador NOT IN. A subconsulta mapeia o histórico do usuário cruzando as tabelas Empréstimo e Livro_Categoria no WHERE, extraindo as categorias que ele consumiu. A consulta externa atua por exclusão, exibindo apenas as categorias remanescentes.

```
SELECT

    c.id_categoria,

    c.nome

FROM Categoria c

WHERE c.id_categoria NOT IN (

    SELECT lc.id_categoria

    FROM Empréstimo e, Livro_Categoria lc

    WHERE e.id_livro = lc.id_livro

        AND e.id_usuario = 5

);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 38
Page No: 1 of 1

	id_categoria [PK] integer	nome character varying (50)
1	1	Categoria 1
2	2	Categoria 2
3	3	Categoria 3
4	4	Categoria 4
5	5	Categoria 5
6	6	Categoria 6
7	7	Categoria 7
8	8	Categoria 8
9	11	Categoria 11
10	12	Categoria 12
11	13	Categoria 13
12	14	Categoria 14
13	15	Categoria 15
14	16	Categoria 16

✓ Successfully run. Total query runtime: 42 msec. 38 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 38
Query complete 00:00:00.042
LF Ln 11, Col 1

Consulta 14 - Livros com o número máximo de autores cadastrados

- Encontre o ID e o título do(s) livro(s) que possui(em) a maior quantidade de autores vinculados na tabela Livro_Autor.
- **Descrição Técnica:** Une a tabela de entidade à tabela associativa no FROM/WHERE e aplica agrupamento. O HAVING compara a contagem de autores de cada livro individual com o resultado de uma subconsulta escalar com MAX(), que identifica dinamicamente qual é a maior quantidade de autores que um livro possui no sistema.

```
SELECT  
  
    l.id_livro,  
  
    l.titulo  
  
FROM Livro l, Livro_Autor la  
  
WHERE l.id_livro = la.id_livro  
  
GROUP BY l.id_livro, l.titulo  
  
HAVING COUNT(la.id_autor) = (  
  
    SELECT MAX(qtd_autores)  
  
    FROM (  
  
        SELECT COUNT(id_autor) AS qtd_autores  
  
        FROM Livro_Autor  
  
        GROUP BY id_livro  
  
    ) AS sub_autores  
  
);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 40
Page No: 1
of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (200)
1	29	Livro 29
2	4	Livro 4
3	34	Livro 34
4	10	Livro 10
5	35	Livro 35
6	6	Livro 6
7	39	Livro muito bom
8	36	Livro 36
9	31	Livro 31
10	14	Livro 14
11	22	Livro 22
12	13	Livro 13
13	2	Livro 2
14	16	Livro 16

✓ Successfully run. Total query runtime: 52 msec. 40 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 40
Query complete 00:00:00.052
LF Ln 16, Col 1

Consulta 15 - Livros Populares

- Liste o ID e o título dos livros que já foram emprestados para mais de 10% do total de usuários cadastrados no sistema.
- **Descrição Técnica:** Une as tabelas no bloco principal e agrupa por livro, contando quantos usuários realizaram o empréstimo daquela obra. A cláusula HAVING filtra esse resultado comparando-o com o valor retornado por uma subconsulta escalar simples, que calcula metade do total de registros da tabela Usuario.

```
SELECT

    l.id_livro,

    l.titulo

FROM Livro l, Emprestimo e

WHERE l.id_livro = e.id_livro

GROUP BY l.id_livro, l.titulo

HAVING COUNT(e.id_usuario) > (

    SELECT COUNT(*) * 0.1

    FROM Usuario

);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser X
Notifications

Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (200)
1	3	Livro 3

✓ Successfully run. Total query runtime: 53 msec. 1 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 1
Query complete 00:00:00.053
LF Ln 11, Col 1

Consulta 16 - Autores com todos os livros reservados

- Selecione os autores (ID e nome) para os quais todos os seus livros cadastrados possuem pelo menos uma reserva na tabela de reservas.
- **Descrição Técnica:** Aplica o conceito avançado de negação lógica usando subconsultas correlacionadas com NOT EXISTS (com base no slide 43). A consulta seleciona o autor se, e somente se, a subconsulta interna retornar vazia, ou seja, se "não existir nenhum livro deste autor que NÃO tenha sido reservado".

```
SELECT
    a.id_autor,
    a.nome
FROM Autor a
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT la.id_livro
    FROM Livro_Autor la
    WHERE la.id_autor = a.id_autor
    AND la.id_livro NOT IN (SELECT id_livro FROM
Reserva)
);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1 to 40
Page No: 1 of 1

	id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	Autor 1
2	2	Autor 2
3	3	Autor 3
4	4	Autor 4
5	5	Autor 5
6	6	Autor 6
7	7	Autor 7
8	8	Autor 8
9	9	Autor 9
10	10	Autor 10
11	11	Autor 11
12	12	Autor 12
13	13	Autor 13
14	14	Autor 14

✓ Successfully run. Total query runtime: 50 msec. 40 rows affected.

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

Total rows: 40
Query complete 00:00:00.050
LF Ln 11, Col 1

Consulta 17 - Usuários Super Leitores

- Liste o ID e o nome dos usuários que pegaram emprestado todos os livros que foram publicados no ano de 2020.

```
SELECT

    u.id_usuario,

    u.nome

FROM Usuario u

WHERE NOT EXISTS (

    SELECT l.id_livro

    FROM Livro l

    WHERE l.ano_publicacao = 2020

    AND l.id_livro NOT IN (

        SELECT e.id_livro

        FROM Emprestimo e

        WHERE e.id_usuario = u.id_usuario

    )

);
```

Resultado

Data Output
Messages
Graph Visualiser X
Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

📥

📈

SQL

id_usuario

[PK] integer

nome

character varying (100)

✓

Successfully run. Total query runtime: 62 msec. 0 rows affected.

✕

⚠️

You are currently running version 9.3 of pgAdmin 4, however the current version is 9.15.

Please click [here](#) for more information.

✕

Total rows: 0

Query complete 00:00:00.062

LF

Ln 16, Col 1

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

